MARINHA DO BRASIL

CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR – CINA
ASSESSORIA ADJUNTA TÉCNICA DE PROCESSOS COMUNS
CINA 201.3

ANEXO IV

DESCRIÇÃO TÉCNICA – CINA N° 201/47/2025
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO NUCLEAR

1 . OBJETO

Fornecimento de sistema de alimentação de potência ininterrupta (*No-Break*).

2 . DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de sistema de alimentação de potência ininterrupta, online, de dupla conversão, entrada trifásica 380 Vca, saída dupla 110 Vca e 200 Vca, potência nominal de 15.000 VA.

3 . OBJETIVO

Esta descrição técnica estabelece critérios e requisitos mínimos a serem obedecidos para o fornecimento de um sistema de alimentação de potência ininterrupta a fim de atender cargas críticas do Centro Industrial Nuclear de ARAMAR.

4 . LOCAL DE ENTREGA

O No-Break deverá ser entregue nas dependências do Centro Industrial Nuclear de ARAMAR, Estrada Vicinal Sorocaba-Iperó, km 12,5, CEP: 18565-900, em local definido pela CONTRATANTE, de segunda-feira a sexta-feira das 9:00 as 16:00, exceto feriados, pontos facultativos e datas comemorativas.

Seguro e Frete pelo fornecedor (CIF) e deverá estar incluso no preço da proposta.

5 . NORMAS DE REFERÊNCIA

O fornecimento deve estar de acordo com as Normas e Regulamentações indicadas a seguir, em sua última vigência:

a) ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão
b) ABNT NBR 16659 – Baterias chumbo-ácido de pequeno porte do tipo reguladas por válvula – Requisitos gerais, características funcionais e métodos de ensaio.
c) ABNT NBR 15014 - Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (nobreak) - Terminologia

6 . ESCOPO DE FORNECIMENTO

6.1 No-Break

As seguintes características devem ser minimamente atendidas podendo ser, a critério do fornecedor, superadas.

Item	Descrição		Especificação
1	Geral	Topologia	Online (Dupla Conversão)
2		Forma de Onda	Senoidal Pura
3		Tempo de transferência	≤ 4ms (¼ de ciclo)
4		Suporte a módulos externos de Bateria?	Sim
5		Rendimento Mínimo	90%
6		Liga na ausência de rede elétrica? (DC-START)	Sim.
7		Potência Nominal	15.000 VA
8		Temperatura de Operação	0 a 40ºC
9		Gerenciamento Remoto	Ethernet (RJ-45) – SNMP (Eventuais licenças de software devem ser vitalícias e incluídas na proposta)
10		By-Pass	**Automático:** em virtude de falhas e anomalias de rede. **Manual:** Para manutenção e troca das baterias Com chave estática de transferência
11	Entrada	Tensão de Entrada	Trifásica (FFFNT) - 380 Vca.
12		Frequência de Entrada	60Hz
13		Tipo de Conexão Elétrica	Bornes
14	Saída	Tensão de Saída Nominal	Dupla: (FFNT) 110+110 / 220 Vca ou 127+127 / 240 Vca
15		Frequência de Saída	60Hz
16		Correção de Fator de Potência	Sim
17		Isolação galvânica por Transformador Isolador **interno**	Sim
18		Tipo de Conexão Elétrica	Bornes
19	Operação & Display	Operações Mínimas	I. Ligar/Desligar o No-Break II. By-Pass Manual
20		Tipo de Display	Pelo fornecedor
21		Display com Iluminação Noturna?	Pelo fornecedor
22		Visualizações Mínimas no Display	I. Tensões de Entrada e Saída II. Frequência de Saída III. Tensão de Bateria IV. Corrente de Saída
23		Alarme Sonoro?	Sim. Ativação para no mínimo os alarmes descritos no item 25 desta tabela.
24		Registro de Eventos?	Sim

Item	Descrição		Especificação
25	Alarmes & Proteções	Eventos de Alarmes	I. Falha de Rede (Entrada CA) II. Falha
26		Conexão para Monitoração Remota de Alarmes	Pelo Fornecedor.
27		Proteções	I. Sobretensão e Subtensão de Entrada II. Sobrecarga III. Sobreaquecimento IV. Descarga total das baterias
28	Instalação	Tipo de Gabinete	Torre
29		Rodizios para movimentação	Sim.
30		Local de Instalação	Abrigado.
31		Tipo de Ventilação	Pelo Fornecedor.
32		Dimensões máximas permitidas (AxLxP)	Largura: 62cm Altura e Profundidade pelo fornecedor
33		Transporte	Equipamento devidamente embalado e acondicionado em caixa própria para transporte com paleteira.
34	Outros	Manual (Impresso ou Digital)	Sim. Contendo no mínimo: Instruções para armazenamento, instalação e operação.

6.2 Baterias e Módulos Externos

A autonomia do sistema de potência ininterrupto deve ser proporcionada por baterias tipo chumbo-ácido reguladas por válvulas (VRLA), livres de manutenção. As baterias podem ser internas, externas ou sua combinação. Para baterias externas estas devem ser acondicionadas em módulos externos que ofereçam proteção contra stress mecânico, vibrações, impactos e exposição a terminais elétricos, além de proporcionar ventilação adequada.

A autonomia estimada do sistema deve ser de no mínimo **50 minutos para uma carga resistiva equivalente a 50% do valor nominal (7500 VA).** O fornecedor deve fornecer, para fins de aprovação da proposta, documento do fabricante que comprove a estimativa de autonomia, podendo ser manual, folha de dados ou outro material equivalente.

Cabos para conexão adequada entre módulos externos e No-Break devem estar inclusos na proposta e ter tamanho mínimo de 5 metros.

6.3 Item de Referência ou Equivalente

O modelo abaixo é apresentado apenas como referência técnica para definição do padrão mínimo de desempenho e funcionalidade:

- Fabricante: LEGRAND
- Modelo: Keor BR 15k E:380T-220M / S: Dupla ISO-SB

Serão aceitos produtos de outros fabricantes que atendam mínima e integralmente às especificações deste documento e apresentem desempenho equivalente ou superior.

7 . RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá, além de atender mínima e integralmente as especificações descritas nos itens 6.1 e 6.2 , garantir e assegurar, durante o período de garantia:

- Suporte técnico no estado de São Paulo, com disponibilidade de peças originais;
- Atendimento presencial (*on site*) no local de entrega, item 4, em até 2 (dois) dias úteis após solicitação feita pela CONTRATANTE;
- Disponibilidade de contato para esclarecimentos técnicos e comerciais.

8 . GARANTIA

A CONTRATADA deverá fornecer garantia o*n site* de no mínimo 12 meses para reparos e substituição de peças e baterias, internas e/ou externas (quando for o caso). Todo e qualquer custo relacionado à cobertura desta garantia no prazo estabelecido, como os oriundos de viagens, hospedagens, peças de reposição, transporte, frete e/ou outros, deverão estar previstos e inclusos na garantia, sem ônus para a CONTRATANTE.

Para o caso de substituição das baterias durante o período de garantia, o transporte e destino das baterias com defeito serão de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

9 . DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá disponibilizar:

- Manual em português ou inglês, contendo no mínimo: instruções para armazenamento, instalação e operação do equipamento e de seus acessórios.
- Termo de garantia e informações de assistência técnica autorizada.

10 . ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS ADICIONAIS E AGENDAMENTOS

Quaisquer esclarecimentos técnicos ou agendamento de entrega poderá ser feito pelos contatos abaixo, preferencialmente por e-mail. A solicitação de agendamento deverá ocorrer com antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias úteis.

Maurício de Carvalho Júnior
E-mail: mauricio.carvalho@marinha.mil.br
Tel: (15) 3229-8694

Roger Tadeu Giglio
E-mail: roger.giglio@marinha.mil.br
Tel: (15) 3229-8100 / Ramal 8409

Daniel Luiz Barreto
E-mail: daniel.barreto@marinha.mil.br
Tel: (15) 3229-8694

Vanessa Donaire
E-mail: vanessa.donaire@marinha.mil.br
Tel: (15) 3229-8150

RESPONSABILIDADES		
	Nome	**Assinatura**
Elaboração	ROGER TADEU GIGLIO	gov.br Documento assinado digitalmente ROGER TADEU GIGLIO Data: 14/11/2025 10:05:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Verificação	DANIEL LUIZ BARRETO	gov.br Documento assinado digitalmente DANIEL LUIZ BARRETO Data: 14/11/2025 11:07:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Verificação	VANESSA DONAIRE	gov.br Documento assinado digitalmente VANESSA DONAIRE Data: 14/11/2025 14:52:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Aprovação	MAURÍCIO DE CARVALHO JÚNIOR	gov.br Documento assinado digitalmente MAURICIO DE CARVALHO JUNIOR Data: 14/11/2025 15:27:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br